Guía trabajo de Implementación
Métodos de búsqueda
IA-2022-II

Comparación del desempeño de diferentes métodos de búsqueda

I. Comparación métodos de búsqueda basados en árboles.

1. Implemente los siguientes métodos de búsqueda para resolver el problema del 8-puzzle:
   - Primero en achura
   - Primero en profundidad
   - Primero el mejor
   - A-asterisco

2. A cada grupo de trabajo se la asignará un tablero inicial, a partir del cual deberá encontrar la solución. Sin embargo, las implementaciones deben permitir el ingreso de la configuración inicial de un tablero a partir de un archivo de texto con el mismo formato que el respectivo archivo asignado a cada grupo. Las implementaciones deben respetar el siguiente orden de acciones: blanco arriba, derecha, abajo, izquierda.

3. Las implementaciones deben mostrar al final el tiempo computacional, el uso de memoria (máximo tamaño de la cola o pila alcanzado, y número de nodos expandidos para encontrar la solución), el camino solución encontrado y el número de pasos que conforman este camino solución.

4. Elaboré un informe en el que debe incluir una descripción del esquema de representación utilizado en las implementaciones, las funciones objetivo tanto del primero el mejor, como el A-asterisco, y una comparación de los 4 métodos en términos de tiempo y uso de memoria, y optimalidad.

II. Comparación de métodos de búsqueda bioinspirados:

1. Implemente los siguientes métodos de búsqueda bioinspirados para resolver el problema de las N reinas:
   - Enfriamiento simulado
   - Algoritmos genéticos
   - Colonias de hormigas

   El problema de las N-reinas consiste en colocar N reinas de ajedrez en un tablero de ajedrez NxN de tal forma que no exista un par de reinas atacándose entre sí.

2. A cada grupo se le asignarán dos tableros con N reinas y sus ocupaciones iniciales para N= 8, 12. Utilice sus implementaciones para resolver las configuraciones de tableros dadas. Las implementaciones deberán recibir como entrada la representación de un tablero con una configuración inicial de reinas contenidos en un archivo de texto, tal como se puede observar con el formato del archivo asignado.

3. Cada implementación deberá mostrar como salida: el tiempo empleado para encontrar la solución, el número de iteraciones en que encontró la solución de los tableros asignados, una gráfica de convergencia.

4. Escriba un informe que contenga lo siguiente:

   4.1. Una descripción del esquema de representación utilizado para el problema, la estrategia para generar nuevas posibles soluciones, y la función objetivo, para cada implementación.

   4.2. Por medio de gráficas y tablas resuma los resultados obtenidos, y los cambios de parámetros que deba realizar para llevar los procedimientos a una convergencia. Primero, muestre los resultados y análisis para el tablero N=8, junto con los mejores parámetros encontrados para resolver este problema. Segundo, de manera resumida muestre los cambios de parámetros que tuvo que realizar para poder resolver el tablero N=12, y la mejor solución encontrada para este caso.

   Los parámetros para manipular para cada algoritmo son:

Método	Parámetros
Enfriamiento simulado	Temperatura inicial, temperatura final, tasa de enfriamiento
Algoritmos genéticos	Número de iteraciones, tasa de cruzamiento, tasa de mutación, tamaño de la población, tamaño de elite
Colonia de hormigas	Tamaño de la colonia, número de generaciones, Alpha, y Beta

   4.3. El informe debe incluir una comparación de los métodos entre sí en términos del tiempo promedio requerido, el número de iteraciones para converger, y la solución encontrada.